

1. Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx$, где $f \in C[0, 1]$.
2. Вычислите неопределенный интеграл (разложение на простейшие дроби): $\int \frac{dx}{x^4 + 1}$
3. Найдите сумму ряда: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$.
4. Пусть $f \in C[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b}$ ($a > 0$). Докажите, что существует $c \in (a, b)$, что $cf'(c) = f(c)$.
5. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{x^3}$
6. Пусть $f \in C[0, 1]$ и $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ для всех $n = 0, 1, 2, \dots$. Докажите, что $f(x) \equiv 0$.
7. Докажите: $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$.
8. Вычислите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^n$.
9. Вычислите $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$, $a, b > 0$.
10. Найдите радиус сходимости и исследуйте сходимость на границе: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2 + \sin n}$.
11. Уравнение $(x - x^2)f''(x) = (3x^2 - 1)f(x)$, где $f \in C^2[0, 1]$. Докажите, что есть хотя бы один корень на $(0, 1)$.
12. Вычислите $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ и выведите из него интеграл Пуассона.
13. Найдите предел: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e + \frac{ex}{2}}{x^2}$
14. Найдите все $a > 0$, при которых сходится: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^a}$.
15. Пусть $f \in C^1[0, 1]$, $f(0) = 0$, и $0 \leq f'(x) \leq 1$. Докажите: $\int_0^1 f^3(x) dx \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$.
16. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{x^2 - \sin^2 x}$
17. Исследуйте ряд на сходимость: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2 + 1})$.
18. Найдите экстремумы функции $F(x) = \int_0^x (t^2 - 5t + 6) dt$.
19. Исследуйте на равномерную сходимость $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1)$ и на $[0, 1 - \epsilon]$.
20. Вычислите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$.
21. Докажите сходимость (признак Дирихле): $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$.
22. Докажите неравенство: $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ для $x > 0$.
23. Найдите предел: $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right)$.
24. Вычислите неопределенный интеграл: $\int \frac{x^2 dx}{(x^2 + 1)^2}$
25. Найдите производную $F(y) = \int_0^{y^2} e^{-x^2 y} dx$.
26. Найдите сумму ряда: $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(k+1)^2}{k!}$.
27. Найдите предел: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x (t - \sin t) dt$.
28. Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема и ограничена на $\mathbb{R}$ вместе со своей второй производной $f''(x)$. Докажите, что $f'(x)$ также ограничена (Неравенство Ландау/Колмогорова).
29. Сходится ли интеграл равномерно по $y \in \mathbb{R}$: $\int_0^\infty e^{-x^2(1+y^2)} \sin(xy) dx$?
30. Вычислите $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{2024} x}{\sin^{2024} x + \cos^{2024} x} dx$.
31. Известно, что $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Обязательно ли сходится $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$? (Постройте контрпример или докажите).
32. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin(\sin x)) - x}{x^3}$
33. Вычислите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin(nx)}{x} dx$.
34. Докажите равномерную сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ на $\mathbb{R}$.

35. Пусть $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sin(a_n)$. Докажите, что $a_n \rightarrow 0$. Найдите асимптотику a_n (докажите, что $a_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$).
36. Вычислите (биномиальный дифференциал, подстановка Чебышева): $\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx$
37. Функция $f(x)$ дифференцируема на $(0, \infty)$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + f'(x)) = L$. Докажите, что $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.
38. Найдите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$.
39. Вычислите $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \sin(x/n)}{x(1+x^2)} dx$.
40. Найдите сумму ряда: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$.
41. Вычислите $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$.
42. Найдите радиус сходимости: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} z^n$.
43. Если $f \in C[a, b]$ и $\int_a^b f(x) dx = 0$, докажите, что $\exists c$, что $\int_a^c f(x) dx = f(c)$.
44. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2 \tan x} - e^x + x^2}{x^3}$
45. Вычислите: $\int e^{2x} \sin(3x) dx$
46. Пусть $f(x)$ непрерывна на $[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$. Докажите, что на графике есть хорда длины $1/2$, параллельная оси Ox .
47. Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.
48. Найдите предел функции: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x \sqrt[3]{1-x^2}}{x^5}$.
49. Исследуйте сходимость: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|\sin n|}{n}$.
50. Докажите, что уравнение $e^x = ax^2 + bx + c$ имеет не более 3 действительных корней.
51. Вычислите $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$.
52. Приведите пример последовательности функций $f_n(x) \rightarrow 0$ поточечно на $[0, 1]$, но $\int_0^1 f_n(x) dx \rightarrow 1$.
53. Вычислите $\iint_D \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 1) dx dy$, где D — круг $x^2 + y^2 \leq 4$.
54. Вычислите предел: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\sin x) - \sin(\tan x)}{x^7}$.
55. Вычислите предел интегральных сумм: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{n^3+1^3} + \frac{1}{n^3+2^3} + \dots + \frac{1}{n^3+n^3} \right)$.
56. Докажите, что $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ сходится условно, но не абсолютно.
57. Докажите, используя теорему Лагранжа: $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$.
58. Вычислите определенный интеграл: $\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$
59. Докажите, что $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ бесконечно дифференцируема при $x > 0$.
60. Пусть $f \in C[0, 1]$ и дифференцируема на $(0, 1)$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Докажите, что существуют различные $c_1, c_2 \in (0, 1)$, что $\frac{1}{f'(c_1)} + \frac{1}{f'(c_2)} = 2$.
61. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+\cos x}{3} \right)^{\frac{1}{x^2}}$
62. Найдите сумму ряда: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$.
63. Вычислите предел: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.
64. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\arctan x} - \frac{1}{1-x} + \frac{x^2}{2}}{x^3}$
65. Докажите асимптотику: $\int_0^x e^{t^2} dt \sim \frac{e^{x^2}}{2x}$ при $x \rightarrow \infty$.
66. Вычислите $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$.
67. (Теорема Штольца). Найдите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} (1 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{n})$.
68. Вычислите неопределенный интеграл: $\int \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$

69. Найдите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \int_n^{2n} \frac{x}{x^5+1} dx$.
70. Пусть функция f дифференцируема на $[a, b]$ и $f(a) = f(b) = 0$. Докажите, что для любого $\lambda \in \mathbb{R}$ существует $c \in (a, b)$, что $f'(c) + \lambda f(c) = 0$.
71. Докажите: $\int_0^1 \frac{\sin(nx)}{\sqrt{x}} dx \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.
72. Пусть $x_0 \in (0, \pi)$ и $x_{n+1} = x_n - \sin x_n$. Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} x_n$.
73. Докажите сходимость: $\sum_{n=1}^{\infty} (\cos(1/n) - 1)$.
74. Исследуйте ряд на сходимость в зависимости от $p > 0$: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \left(\sin \frac{1}{n} \right) \right)^p$.
75. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow \infty} x (\sqrt[x]{x} - 1)$
76. (Теорема Коши об уплотнении). Докажите, что если $a_n \geq 0$ монотонно убывает, то ряды $\sum a_n$ и $\sum 2^n a_{2^n}$ сходятся или расходятся одновременно.
77. (Лемма Гронуолла). Если $f(x) \geq 0$ и $f(x) \leq \int_0^x f(t) dt$, докажите, что $f(x) \equiv 0$.
78. Пусть $f \in C[0, 1]$. Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) dx$.
79. Разложите в степенной ряд функцию $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$.
80. Вычислите $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ (замена $x = \tan t$).
81. Докажите, что многочлен $P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ имеет корень на $(0, 1)$, если $a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$.
82. (Неравенство Иенсена). Пусть $f''(x) > 0$. Докажите, что $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$.
83. Вычислите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n$, где $a, b > 0$.
84. Докажите (Теорема Дарбу), что не существует функции, производная которой равна $\operatorname{sgn}(x)$.
85. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$
86. Найдите $\int_0^{2\pi} e^{\cos x} \cos(\sin x) dx$.
87. Вычислите (интегрирование иррациональностей): $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-x+1}}$
88. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt{1+2x} + \frac{x^2}{2}}{x^3}$
89. Известно, что $a_n > 0$ и $\sum a_n$ сходится. Сходится ли $\sum \frac{\sqrt{a_n}}{n}$?
90. Найдите предел: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t^2) dt$.
91. Вычислите интеграл Лапласа $\int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin bx}{x} dx$.
92. Вычислите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n})$.
93. (Теорема Дини). Пусть $f_n(x)$ — монотонно возрастающая последовательность непрерывных функций, сходящаяся к непрерывной функции $f(x)$ на компакте $[a, b]$. Докажите, что сходимость равномерная.
94. Пусть $f(x)$ дифференцируема на $\mathbb{R}$. Верно ли, что между двумя корнями $f(x)$ обязательно есть корень $f'(x)$?
95. Вычислите $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2} dx$, $a > 0$.
96. Найдите разложение в ряд Маклорена функции $f(x) = \frac{1}{x^2-5x+6}$ и укажите радиус сходимости.
97. Исследуйте на сходимость интеграл $\int_0^{\infty} \sin(x^2) dx$ (Интеграл Френеля).
98. Вычислите интеграл с параметром: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \cos(bx) dx$.
99. Вычислите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.
100. Вычислите: $\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$
101. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\tan x - \arctan x}$
102. Найдите n -ю производную функции $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ в точке $x = 0$.
103. Найдите производную: $\frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} \sqrt{1-t^2} dt$.

104. Найдите радиус сходимости: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$.
105. Пусть f выпукла на $[a, b]$. Сравните $\int_a^b f(x) dx$ и $f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$.
106. Пусть $f \in C^2[0, \infty)$, $f(0) = f'(0) = 0$ и $f''(x) + f(x) = 0$. Докажите, что $f(x) \equiv 0$.
107. Найдите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n x e^{-n x^2} dx$.
108. Верно ли, что любая равномерно непрерывная на $\mathbb{R}$ функция ограничена? А верно ли, что для нее существуют A, B , что $|f(x)| \leq A|x| + B$?
109. Исследуйте на абсолютную и условную сходимость: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$.
110. Вычислите $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ (введением параметра).
111. Исследуйте ряд на сходимость: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)$.
112. Вычислите (сведение к рациональной функции): $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$
113. Найдите радиус сходимости: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} z^n$.
114. Вычислите неопределенный интеграл: $\int x^2 e^x \sin x dx$
115. Вычислите интеграл Дирихле: $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.
116. Вычислите (универсальная тригонометрическая подстановка или хитрая замена): $\int \frac{dx}{2 + \sin x + \cos x}$
117. Вычислите $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+e^x)}$.
118. Вычислите: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x}\right)$
119. Пусть $f(x)$ дифференцируема на $\mathbb{R}$ и $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Докажите, что существует c , в которой $f'(c) = 0$.
120. Вычислите предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^k + 2^k + \dots + n^k}$, где $k > 0$.
121. Вычислите интеграл от обратной тригонометрии по частям: $\int \arcsin^2 x dx$
122. Вычислите интеграл: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$.
123. Пусть $f \in C[0, 1]$. Докажите, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \sin(nx) dx = 0$.
124. Вычислите производную $I(a) = \int_0^a \frac{\ln(1+ax)}{x} dx$ по параметру a .
125. Вычислите площадь лемнискаты Бернулли: $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$.
126. Исследуйте на равномерную сходимость $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2 x^2}$ на $[0, 1]$.